Université Alioune Diop de Bambey
L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

ARCHITECTURE & TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS (SRT1111)

Chapitre 1 : Introduction à la technologie des ordinateurs

1

Dr Abdou Khadre DIOP

Département Technologies de l'Information et de la Communication

INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

1. Introduction à l'informatique

- L'Informatique est la science du traitement automatique de l'information
- Un ordinateur est capable d'acquérir et de conserver des informations, d'effectuer des traitements et de restituer les







INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

1. Introduction à l'informatique

- L'information est la matière manipulée et traitée par les ordinateurs
  Exemple : Les valeurs numériques, les textes, les images, les sons, etc.
  Ces types d'information sont converties sous formes numériques par des ordinateurs.

- Un système Informatique se compose d'une part de matériels informatiques (HARDWARE) et d'autre part de programmes (SOFTWARE) indispensables au fonctionnement des matériels.

INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

1. Introduction à l'informatique

- Première approche du système Informatique

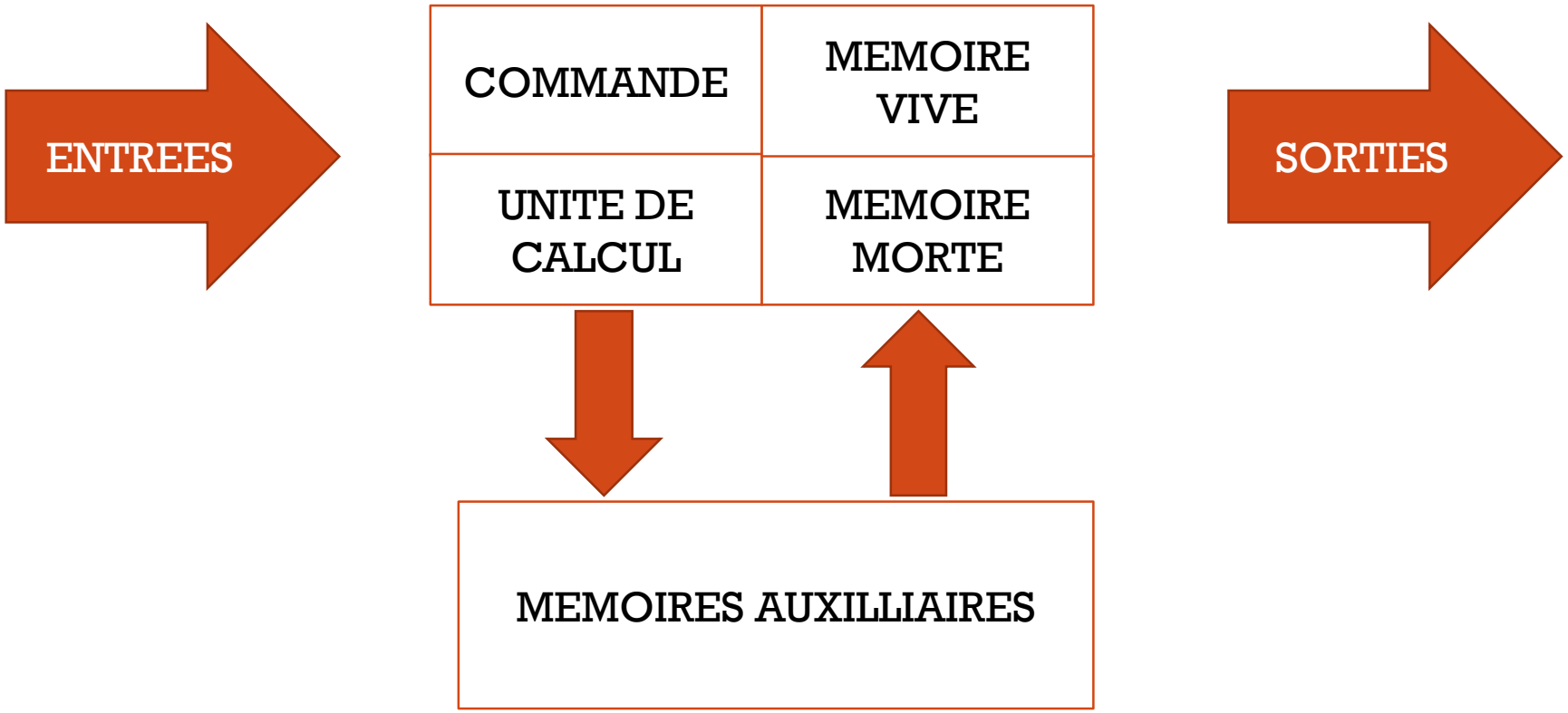
Nous avons un système de traitement à qui l'on remet des informarions en entrée, qui exécute un traitement sur ces informations et restitue enfin des informations en sortie.



INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

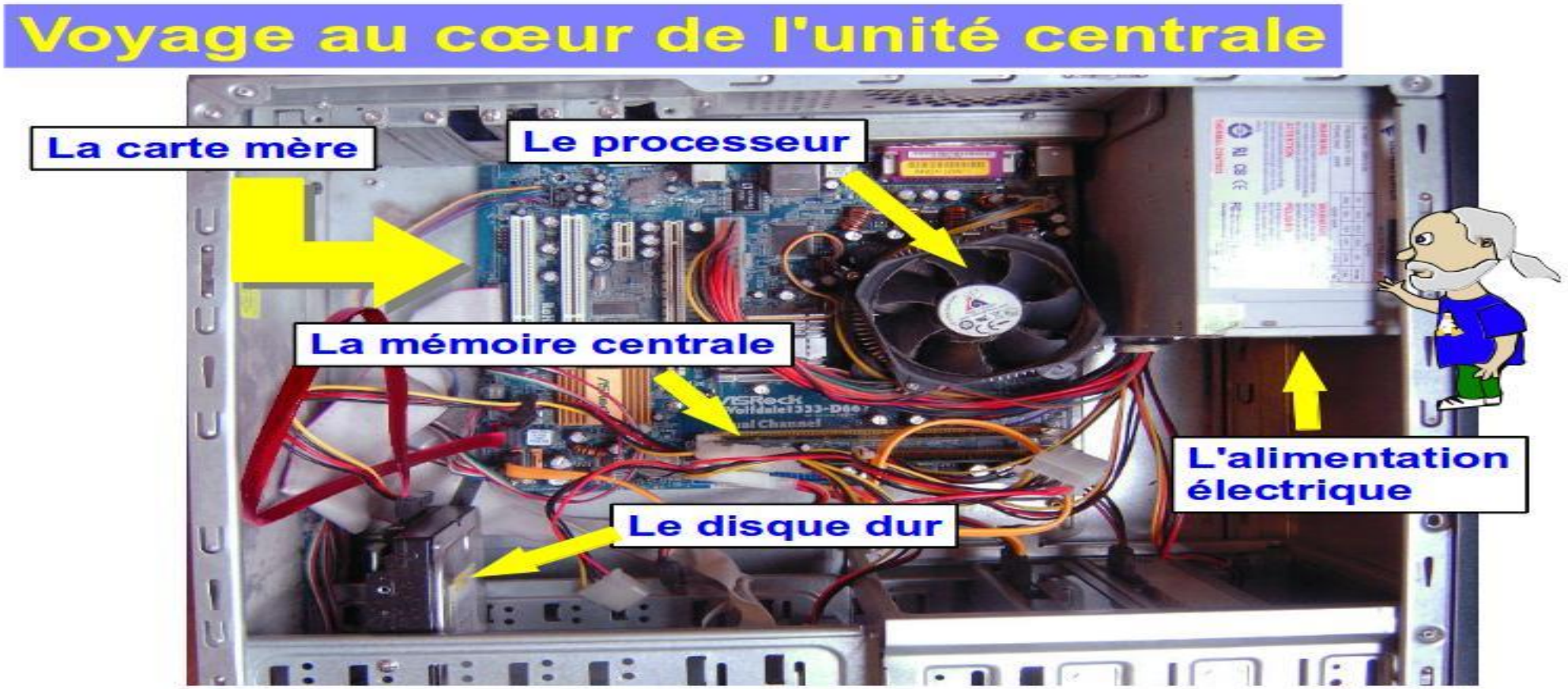
1. Introduction à l'informatique

- Première approche du système Informatique



INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

2. Les différentes composantes de l'ordinateur



INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

2. **Les différentes composantes de l'ordinateur**
   L'unite centrale : est le boitier contenant tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner.

   L'unité centrale est le boitier principal de l'ordinateur et contient le processeur, le disque dur, la carte mère et l'alimentation.

   Les périphériques d'entrées-sorties sont reliées à l'unité centrale.

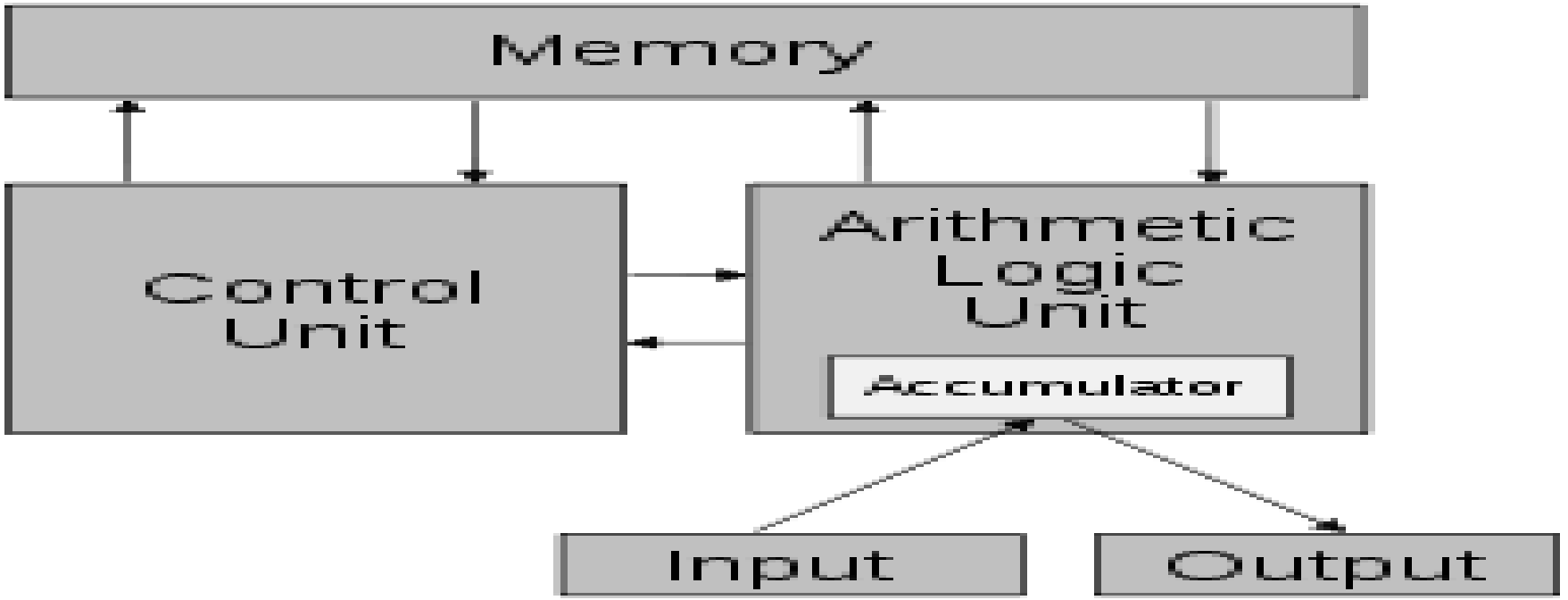
INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

2. Les différentes composantes de l'ordinateur



INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

3. **L'architecture de VON NEUMANN**
   Un modèle pour un ordinateur qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul.



INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

3. **L'architecture de VON NEUMANN : Décomposition**

a. **L'unité arithmétique et logique** (UAL) ou unité de traitement : son rôle est d'effectuer les opérations de base ;
b. L'**unité de contrôle**, chargée du « séquençage » des opérations ;
c. La **mémoire** qui contient à la fois les données et le programme qui indiquera à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire sur ces données. La mémoire se divise entre mémoire volatile (programmes et données en cours de fonctionnement) et mémoire permanente (programmes et données de base de la machine) ;
d. Les dispositifs d'**entrée-sortie**, qui permettent de communiquer avec le monde extérieur.